



Introdução ao Aprendizado de Máquina na IA

As IAs impactam nosso dia a dia aprendendo com dados e experiências.

Elas ajudam em diagnósticos médicos, tradução automática e assistentes virtuais.





O que é Aprendizado de Máquina?

Definição

Computadores aprendem e melhoram com dados.

Exemplo

Reconhecimento facial para desbloquear celulares.

Aprendizado Supervisionado

Treinamento com dados rotulados, como imagens identificadas.

Aprendizado Supervisionado

1 Treinamento

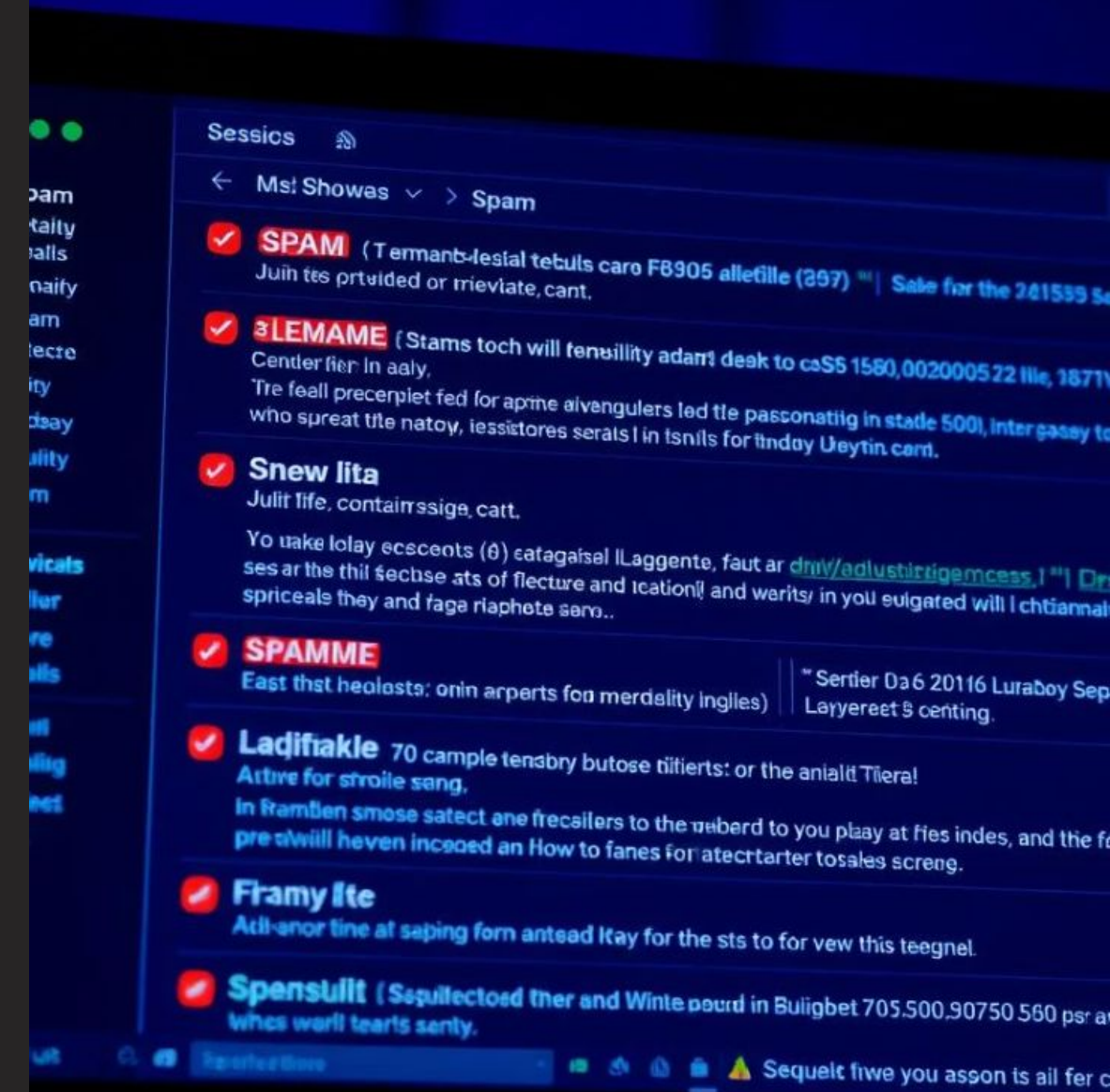
Usa exemplos com entrada e saída conhecida.

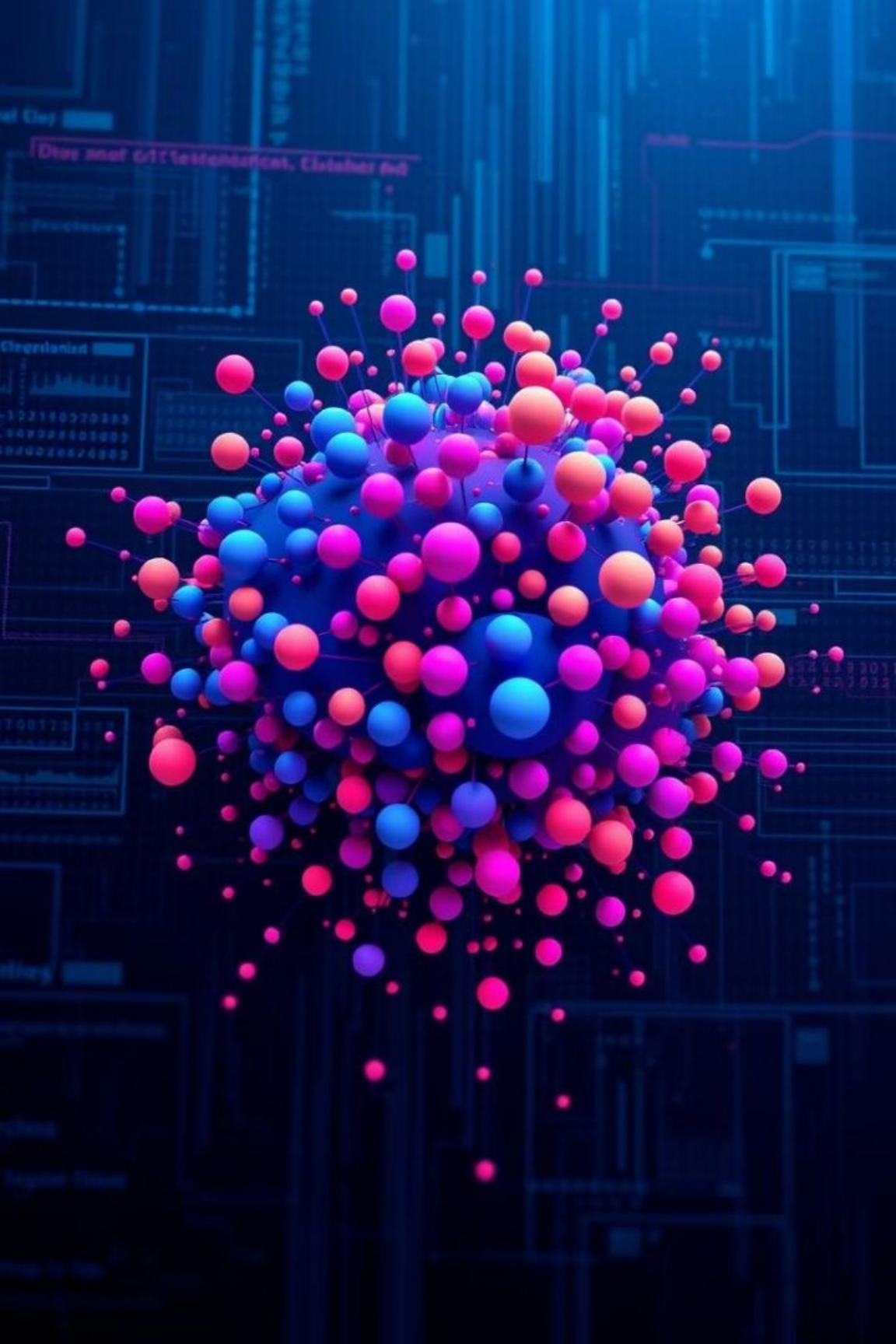
2 Exemplo

Classificação de e-mails em spam e legítimos.

3 Funcionamento

Identifica padrões para filtrar mensagens futuras.





Aprendizado Não Supervisionado

Definição

Explora dados não rotulados para encontrar padrões.

Exemplo

Agrupamento de clientes por preferências de compra.

Aplicação

Marketing direcionado com ofertas personalizadas.

Aprendizado Semi-Supervisionado

Dados

Parte rotulada e parte não rotulada.

Exemplo

Netflix usa avaliações para recomendar filmes.

Algoritmos

Combina regressão logística e árvore de decisão.



Aprendizado por Reforço



Definição

Agente aprende tomando decisões e recebendo recompensas.



Aplicações

Robótica e jogos complexos.



Exemplo Famoso

AlphaGo derrotou campeão mundial de Go em 2017.

Impactos do Aprendizado de Máquina



Saúde

Diagnósticos mais rápidos e precisos.



Comunicação

Tradução automática facilitada.



Assistentes Virtuais

Personalização e aprendizado contínuo.





Conclusão e Próximos Passos

Entender os tipos

Conhecer as diferenças entre os aprendizados.

Aplicar no dia a dia

Explorar usos práticos em saúde, comunicação e mais.

Continuar aprendendo

Acompanhar avanços e novas aplicações da IA.